

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	ELIMINACION DE TIROS CORTADOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-005	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 1 de 4	

1. PERSONAL

- 1.1. Jefe de zona.
- 1.2. Jefe de perforación y voladura.
- 1.3. Jefe de guardia mina.
- 1.4. Técnico de perforación y voladura.
- 1.5. Operario mina (cargador desatador).
- 1.6. Ayudante de mina.

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

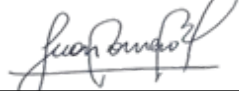
- 2.1. Casco tipo sombrero con barbiquejo.
- 2.2. Guantes de jebe y cuero.
- 2.3. Lentes de seguridad.
- 2.4. Botas de jebe c/punta de acero.
- 2.5. Tapón auditivo y/u orejeras
- 2.6. Respirador para gases y/o polvo.
- 2.7. Overol con cinta reflectiva.
- 2.8. Correa portalámparas.
- 2.9. Lámpara minera.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

- 3.1. Punzón de cobre.
- 3.2. Escalera de aluminio.
- 3.3. Atacadores de tubo de PVC de $\frac{3}{4}$.
- 3.4. Explosivos (emulsión).
- 3.5. Accesorios de voladura (carmex y mecha rápida).
- 3.6. Fósforo.
- 3.7. Letreros de señalización (prohibido el paso labor disparada).
- 3.8. Cutter.

4. PROCEDIMIENTO

- 4.1. Recibir charla de seguridad de cinco minutos.
- 4.2. Recibir la orden de trabajo debidamente autorizada y firmada.
- 4.3. Coordinar con la supervisión las acciones de respuesta ante emergencias (terremoto, derrames, explosión, incendios, fugas, accidentes, etc.)
- 4.4. Usar el **EPP** listado en el punto 2 de este documento y verificar o inspeccionar que se encuentre en buen estado.

PREPARADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
			
SUPERVISOR DEL ÁREA	SUPERINTENDENTE DEL ÁREA	GERENTE DE SSO	GERENTE DE OPERACIONES
Ing. Jorge Suarez Tocas	Ing. Herbert Socola Negrón	Ing. Alberto Castillo Navarro	Ing. Juan Romero Belon
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/01/2026			FECHA DE APROBACIÓN: 10/01/2026

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	ELIMINACION DE TIROS CORTADOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-005	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 2 de 4	

- 4.5. En el área de trabajo considerando la **matriz IPERC base**, identificar los peligros, evaluar el riesgo y establecer las medidas de control en el formato **MC-SSO-FOR-004 IPERC continuo**.
- 4.6. Verificar que las herramientas, equipos e instalaciones no se encuentren en condiciones subestándar, de encontrarse alguna condición subestándar en el área de trabajo, reportar inmediatamente a la supervisión.
- 4.7. Delimitar el área de trabajo.
- 4.8. Si se va a realizar un trabajo de Alto Riesgo se debe coordinar con la supervisión el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo usando el formato **MC-SSO-FOR-007-PETAR**, según estándar **MC-SSO-EST-001 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO**.

Nota: Los peligros adicionales identificados durante el IPERC continuo deberán ser comunicados a su supervisor para actualizar el IPERC básico.

- 4.9. El personal a ejecutar la tarea deberá contar con el PETS y ESTANDAR de eliminación de tiros cortados antes de iniciar la tarea.
- 4.10. Realizar el procedimiento según estándar MC-MIN-EST-005.
- 4.11. Verificar que la ventilación, accesibilidad, estructura del área presente condiciones.
- 4.12. Se debe ingresar a la labor una vez comprobado que las concentraciones de gases de la voladura se encuentren dentro de los límites de exposición.
- 4.13. Inspeccionar la labor en función a la lista de verificación del check list.
- 4.14. Lavar con agua a presión, techo, hastiales y frente para identificar los tiros cortados, rocas sueltas.
- 4.15. Una vez concluido con el desatado de rocas y haber generado la estabilidad del área de trabajo, revisar nuevamente los hastiales y frente para identificar. Si hubiese tiros cortados, se recarga el taladro previa coordinación con su supervisor.
- 4.16. El operario mina (cargador desatador) y el ayudante de mina deben preparar el cebo en un lugar seguro.
- 4.17. Generar espacio con agua a presión para colocar el cebo de recarga con emulsión y carmex correspondiente, no se debe generar el espacio con la cucharilla peligro de explosión.
- 4.18. Luego de recargar el tiro cortado, bloquear la zona con señalización (NO INGRESAR LABOR CARGADO), para luego chispear al final de guardia juntamente con los demás disparos.
- 4.19. Proceder el chispeo al final de guardia, realizar este procedimiento cuantas veces sea necesario hasta eliminar el tiro cortado
- 4.20. Disponer los residuos generados durante el trabajo según Estándar **Gestión de Residuos Sólidos MC-GAP-EST-001**.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	ELIMINACION DE TIROS CORTADOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-005	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 3 de 4	

Nota: Es importante obtener el PETAR y los permisos correspondientes a Trabajo en Altura, Trabajo en Espacios Confinados y Trabajo en Caliente debidamente aprobados antes de iniciar las actividades.

Nota: La omisión de lo establecido en el PETS puede causar lesiones, accidentes, muertes y/o daños al equipo.

5. RESTRICCIONES

- 5.1. Prohibido sacar los tiros cortados utilizando cucharillas o jalarlos, se deben recargar.
- 5.2. Prohibido manipular explosivos sin autorización SUCAMEC.
- 5.3. NO ingresar tras una voladura sin verificar presencia de gases que superen las concentraciones de los límites permisibles.
- 5.4. NO usar radios ni celulares cerca de zona de explosivos.
- 5.5. No manipule los explosivos si no está autorizado.
- 5.6. Nunca prepare los cebos con clavos riesgo de explosión.
- 5.7. Nunca regrese a la labor antes del tiempo establecido.
- 5.8. Prohibido el acceso de personal no autorizado.
- 5.9. Prohibido fumar en zonas de explosivos.
- 5.10. **No** iniciar la tarea de no haberse revisado el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y haber participado en las Charlas de Seguridad.
- 5.11. **No** iniciar la tarea de no contar con el PETAR y los permisos específicos debidamente aprobados. (DS N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y su modificatoria DS N° 023-2017 Art. 130°), y DSN°034-2023 E.M.
- 5.12. **No** iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.13. **No** realizar otras actividades simultáneas que no correspondan a las actividades descritas en el presente procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).
- 5.14. **No** realizar mezclas o combinaciones no autorizadas.
- 5.15. **No** manipular explosivos sin autorización SUCAMEC.
- 5.16. **No** manipular las herramientas de forma incorrecta.
- 5.17. NO cargar taladros cerca de fuentes de calor o chispas.
- 5.18. **No** iniciar la tarea de no haberse inspeccionado las áreas de trabajo, herramientas, equipos, materiales, etc. verificando que no se encuentren en condiciones subestándar.
- 5.19. **No** iniciar la tarea sin antes recomendar al personal el respeto a las señalizaciones.
- 5.20. **No** iniciar la tarea de no contar con equipo de protección personal (EPP) en buen estado y listado el PETS, para los trabajos con exposición al sol, hacer uso del bloqueador y/o corta viento.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO				U.E.A. MARIA TERESA
	ELIMINACION DE TIROS CORTADOS				
	Código:	MC-MIN-PETS-005	Versión:	007	
	Fecha de Elaboración	08/01/2026	Página:	Página 4 de 4	

6. ÚLTIMOS CAMBIOS DEL DOCUMENTO

PUNTO DEL DOCUMENTO	MODIFICACION REALIZADA
Todo el documento	Se actualizo versión y fecha de elaboración y fecha de aprobación.
4. PROCEDIMIENTO	Se agregó el ítem 4.2, 4.9 y 4.12
5. RESTRICCIONES	Se agregó el ítem 5.14 y 5.15